LAPORAN TUGAS AKHIR APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

TOYTOPIA DREAMS CASHIER APPLICATION DESIGN



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Judul Laporan : Toytopia Dreams Cashier Application
2. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
3. NIM : 211344013
4. Mata Kuliah : Aplikasi Komputer dan Basis Data
5. Jurusan : Teknik Elektro
6. Program Studi : D4 Teknik Telekomunikasi
7. Nama Dosen Pembimbing : Andry Haidar, MT
   Muhammad Yamin, M.T

I. Tujuan Praktikum

- Memahami pemanfaatan bahasa Java untuk membuat aplikasi.
- Membuat desain aplikasi serta perancangan database.
- Membuat Graphical User Interfacing aplikasi.

II. Dasar Teori

2.1 Relational Database Management System (RDBMS)

RDBMS adalah kumpulan program untuk mengelola basis data relasional yang memungkinkan interaksi dengan tim IT dan pengguna lainnya. Data disimpan dalam tabel dan sebagian besar RDBMS menggunakan SQL untuk mengakses basis data. Meskipun SQL tidak wajib, RDBMS menjadi sistem basis data paling populer di dunia. RDBMS menyediakan metode andal untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah besar dengan kinerja sistem yang baik dan implementasi yang mudah.

2.1.1 Perbedaan RDBMS dan DBMS

Berikut ini adalah perbedaan antara RDBMS dengan DBMS:

1. Jumlah pengguna yang diizinkan: DBMS hanya dapat menerima satu pengguna pada satu waktu, sedangkan RDBMS dapat beroperasi dengan beberapa pengguna secara bersamaan.
2. Persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak: DBMS membutuhkan perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih sedikit dibandingkan dengan RDBMS.
3. Jumlah data: RDBMS dapat mengelola jumlah data apa pun, dari kecil hingga besar, sedangkan DBMS hanya dapat mengelola jumlah data yang kecil.
4. Struktur basis data: Pada DBMS, data disimpan dalam bentuk hierarkis, sedangkan RDBMS menggunakan tabel dengan header sebagai nama kolom dan baris yang berisi nilai-nilai yang sesuai.
5. Implementasi ACID: DBMS tidak menggunakan model atomicity, consistency, isolation, and durability (ACID) untuk menyimpan data, sedangkan RDBMS menggunakan model ACID untuk memastikan konsistensi data.

6. Basis data terdistribusi: RDBMS menyediakan dukungan lengkap untuk basis data terdistribusi, sedangkan DBMS tidak menyediakan dukungan tersebut.
7. Jenis program yang dikelola: RDBMS membantu mengelola hubungan antara tabel data yang tergabung di dalamnya, sedangkan DBMS fokus pada mempertahankan basis data yang ada dalam jaringan komputer dan hard disk sistem.
8. Dukungan normalisasi basis data: RDBMS dapat dinormalisasi, tetapi DBMS tidak dapat melakukannya.

2.1.2 Cara Kerja RDBMS

Seperti yang disebutkan sebelumnya, RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel. Setiap sistem akan memiliki jumlah tabel yang bervariasi, dan setiap tabel memiliki kunci utama (primary key) yang unik. Kunci utama digunakan untuk mengidentifikasi setiap tabel. Dalam tabel terdapat baris dan kolom. Baris-baris tersebut disebut sebagai rekaman atau entitas horizontal dan berisi informasi untuk setiap entri individu. Kolom-kolom tersebut disebut sebagai entitas vertikal dan memiliki informasi tentang bidang spesifik. Sebelum membuat tabel-tabel ini, RDBMS harus memeriksa batasan-batasan berikut:

- Primary keys: Mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Satu tabel hanya dapat memiliki satu primary key. Kunci tersebut harus unik dan tidak boleh memiliki nilai null.
- Foreign keys: Digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Foreign key disimpan dalam satu tabel dan merujuk kepada primary key yang terkait dengan tabel lain.
- Not null: Memastikan bahwa setiap kolom tidak memiliki nilai null, seperti sel kosong.
- Check: Mengonfirmasi bahwa setiap entri dalam kolom atau baris memenuhi kondisi yang tepat dan bahwa setiap kolom memiliki data yang unik.
- Data integrity: Integritas data harus dikonfirmasi sebelum data dibuat. Memastikan integritas data melibatkan beberapa tes khusus,

termasuk integritas entitas, domain, referensial, dan pengguna yang ditentukan sendiri. Integritas entitas memastikan bahwa baris-baris tidak ada yang terduplikasi dalam tabel. Integritas domain memastikan bahwa data dimasukkan ke dalam tabel berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, seperti format file atau rentang nilai. Integritas referensial memastikan bahwa setiap baris yang dihubungkan ulang ke tabel lain tidak dapat dihapus. Akhirnya, integritas pengguna yang ditentukan sendiri memastikan bahwa tabel memenuhi semua kondisi yang ditentukan oleh pengguna.

2.1.3 Keuntungan dan Kelemahan RDBMS

Keuntungan dari penggunaan RDBMS diantaranya adalah:

- RDBMS memudahkan penambahan data baru atau perubahan pada tabel yang ada sambil memastikan konsistensi dengan konten yang sudah ada sebelumnya.
- Fleksibilitas yang lebih baik, karena pembaruan data hanya perlu dilakukan di satu tempat.
- Pemeliharaan yang mudah, karena administrator basis data dapat dengan mudah mengontrol dan memperbarui data, serta melakukan backup menggunakan alat otomatisasi yang disediakan oleh RDBMS.

Kelemahan dari penggunaan RDBMS diantaranya yaitu:

- Memerlukan pembelian perangkat lunak khusus untuk mengimplementasikan RDBMS, yang dapat menambah biaya pelaksanaan.
- Proses pengaturan awal bisa memakan waktu dan rumit, karena membutuhkan transfer jutaan baris konten ke dalam tabel RDBMS.
- Batasan jumlah karakter pada beberapa bidang tabel dan kesulitan dalam memahami bentuk data baru yang kompleks, seperti angka kompleks, desain, dan gambar.
- Pembuatan basis data terisolasi menggunakan RDBMS memerlukan pemisahan informasi dalam jumlah besar, dan menghubungkan data ini untuk membentuk basis data terisolasi bisa sangat rumit.

2.2 Graphical User Interface (GUI)

Graphical User Interface (GUI) adalah sistem komponen visual interaktif dalam perangkat lunak komputer. GUI menampilkan objek untuk menyampaikan informasi dan merepresentasikan tindakan pengguna. Dikembangkan pada akhir 1970-an oleh Xerox Palo Alto, GUI menjadi populer melalui penggunaan Apple Macintosh dan Microsoft Windows. GUI memberikan solusi untuk masalah responsivitas pengguna dan dapat ditemukan pada berbagai elemen, seperti tombol, scroll bar, tab, menu, dan kursor. Contoh GUI dapat ditemukan dalam sistem operasi Windows 7, termasuk tombol start, area notifikasi, dan ikon taskbar.

2.2.1 Cara Kerja GUI

GUI menggunakan prinsip desain yang sesuai dengan pola software model-view-controller. GUI menampilkan representasi informasi internal dan eksternal kepada pengguna. Pengguna tidak perlu memahami input kode, cukup menggunakan fungsi yang tersedia. Interaksi dengan GUI menjadi lebih mudah. Developer dapat mengubah tampilan interface tanpa mengubah fungsionalitasnya. Contohnya, pengguna dapat memilih menu dengan mengarahkan dan mengklik ikon menu, sehingga komputer akan memproses kode dan menampilkan hasil aksi kepada pengguna.

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan GUI

Kelebihan dari penggunaan GUI adalah sebagai berikut:

- GUI memiliki kemudahan pemahaman sebagai kelebihan utama.
- GUI menyederhanakan sistem komputer dan memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang mengoperasikannya tanpa kesulitan.
- GUI meningkatkan daya tarik antarmuka aplikasi atau sistem operasi.
- Interaksi pengguna dengan mesin menjadi lebih jelas melalui GUI.
- GUI membuka akses teknologi kepada berbagai kalangan pengguna.

Kekurangan dari penggunaan GUI adalah sebagai berikut:

- GUI memiliki keterbatasan dalam interaksi yang dapat dilakukan karena telah diprogram sebelumnya.

- Fungsionalitas sistem tidak dapat diganti sesuai kebutuhan pengguna.
- GUI dianggap lebih lambat dibandingkan dengan antarmuka berbasis perintah dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar.
- Bagi pengguna, GUI lebih mudah digunakan. Namun, bagi developer, dibutuhkan usaha ekstra dalam desain dan implementasi fungsi sistem dengan menggunakan GUI.

2.3 Anomali

Normalisasi diperlukan untuk mengorganisir data dalam sebuah basis data. Jika tidak dilakukan, integritas data secara keseluruhan dalam basis data akan menurun seiring waktu. Hal ini terkait dengan anomali data tertentu. Anomali DBMS ini umum terjadi dan mengakibatkan data yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diklaim oleh basis data dunia nyata. Ketika terdapat terlalu banyak redundansi dalam informasi yang ada dalam basis data, anomali terjadi. Selain itu, anomali juga terjadi ketika semua tabel yang membentuk sebuah basis data dibangun dengan buruk.

Ketika desainer DB (database) membangun basis data, diperlukan proses identifikasi entitas-entitas yang saling bergantung satu sama lain untuk eksistensi, seperti kamar hotel dan hotel itu sendiri, dan kemudian mengurangi kemungkinan bahwa salah satu dapat ada secara independen dari yang lain. Anomali basis data adalah kesalahan dalam basis data yang biasanya muncul akibat perencanaan yang buruk dan penyimpanan semua data dalam basis data datar. Dalam kebanyakan kasus, hal ini dapat diatasi melalui prosedur normalisasi, yang melibatkan penggabungan dan pembagian tabel-tabel. Tujuan dari proses normalisasi adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari pembuatan tabel yang dapat menyebabkan anomali dalam basis data.

2.3.1 Jenis-Jenis Anomali

Berikut adalah jenis-jenis anomali:

- Anomali Update

  Karyawan David memiliki dua baris dalam tabel di atas karena ia bekerja di dua departemen yang berbeda. Jika kita ingin mengubah

alamat David, kita harus melakukannya di dua baris, jika tidak, data akan menjadi tidak konsisten. Jika alamat yang benar diperbarui di salah satu departemen tetapi tidak di departemen lainnya, David akan memiliki dua alamat yang berbeda dalam basis data, yang tidak benar dan menyebabkan ketidak konsistenan data.

- Anomali Insert

  Jika seorang pekerja baru bergabung dengan perusahaan dan saat ini belum ditugaskan ke departemen manapun, kita tidak akan dapat memasukkan data ke dalam tabel karena kolom w_dept tidak mengizinkan nilai null.

- Anomali Delete

  Jika perusahaan menutup departemen F890 suatu saat nanti, menghapus baris dengan w_dept sebagai F890 juga akan menghapus informasi dari karyawan Mike, yang hanya ditugaskan ke departemen ini.

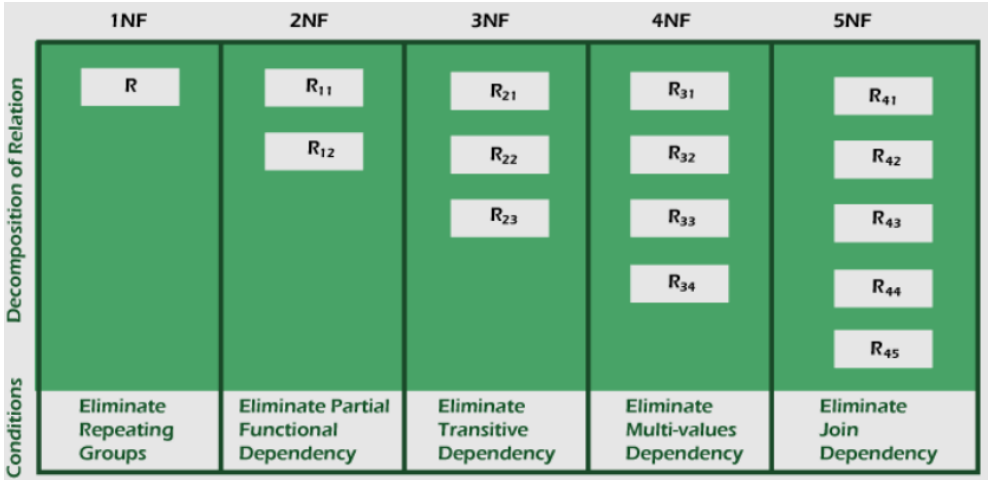
2.4 Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam basis data. Normalisasi digunakan untuk meminimalkan redundansi dari satu atau lebih relasi. Hal ini juga digunakan untuk menghilangkan karakteristik yang tidak diinginkan seperti anomali insert, update, dan delete. Normalisasi membagi tabel yang lebih besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkannya menggunakan relasi. Normalisasi digunakan untuk mengurangi redundansi dari tabel dalam basis data.

2.4.1 Tipe-Tipe Normalisasi

- 1NF (Normal Form Pertama): Sebuah relasi berada dalam 1NF jika mengandung nilai atomik. Mengeliminasi grup-grup yang berulang.
- 2NF (Normal Form Kedua): Sebuah relasi berada dalam 2NF jika berada dalam 1NF dan semua atribut non-kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama.
- 3NF (Normal Form Ketiga): Sebuah relasi berada dalam 3NF jika berada dalam 2NF dan tidak ada dependensi transisi.
- BCNF (Boyce Codd's Normal Form): Definisi yang lebih kuat dari 3NF yang dikenal sebagai Bentuk Normal Boyce Codd.

- 4NF (Normal Form Keempat): Tidak memiliki dependensi multivalued.
- 5NF (Normal Form Kelima): Tidak mengandung dependensi gabungan, penggabungan harus bersifat tanpa kehilangan informasi.



Gambar 1. Tipe-Tipe Normalisasi

2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Normalisasi

Kelebihan dari normalisasi adalah sebagai berikut:

- Mengurangi pengulangan data dan meningkatkan *organizing* keseluruhan database.
- Menjaga konsistensi data dalam database.
- Memungkinkan desain database yang lebih fleksibel dan menegakkan konsep integritas relasional.

Kekurangan dari normalisasi adalah sebagai berikut:

- Tidak dapat memulai pembangunan database sebelum mengetahui kebutuhan pengguna.
- Performa menurun saat melakukan normalisasi ke bentuk normal yang lebih tinggi, seperti 4NF, 5NF.
- Sangat memakan waktu dan sulit untuk melakukan normalisasi pada relasi dengan tingkat yang lebih tinggi.

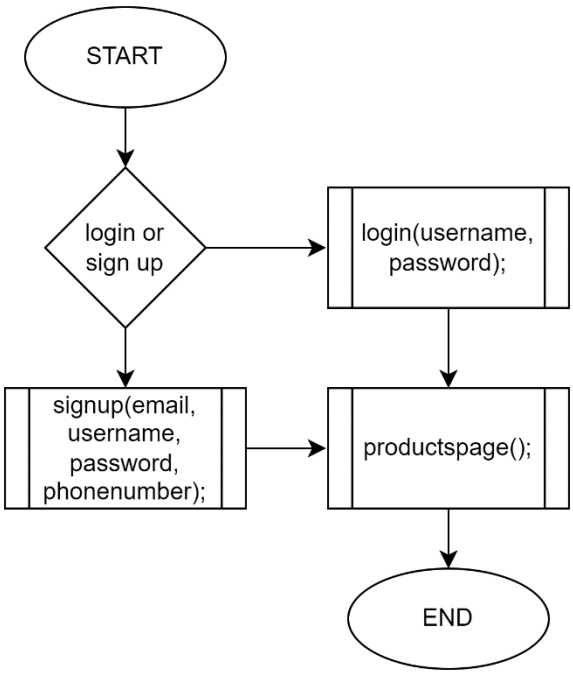
III. Alat dan Komponen yang Digunakan

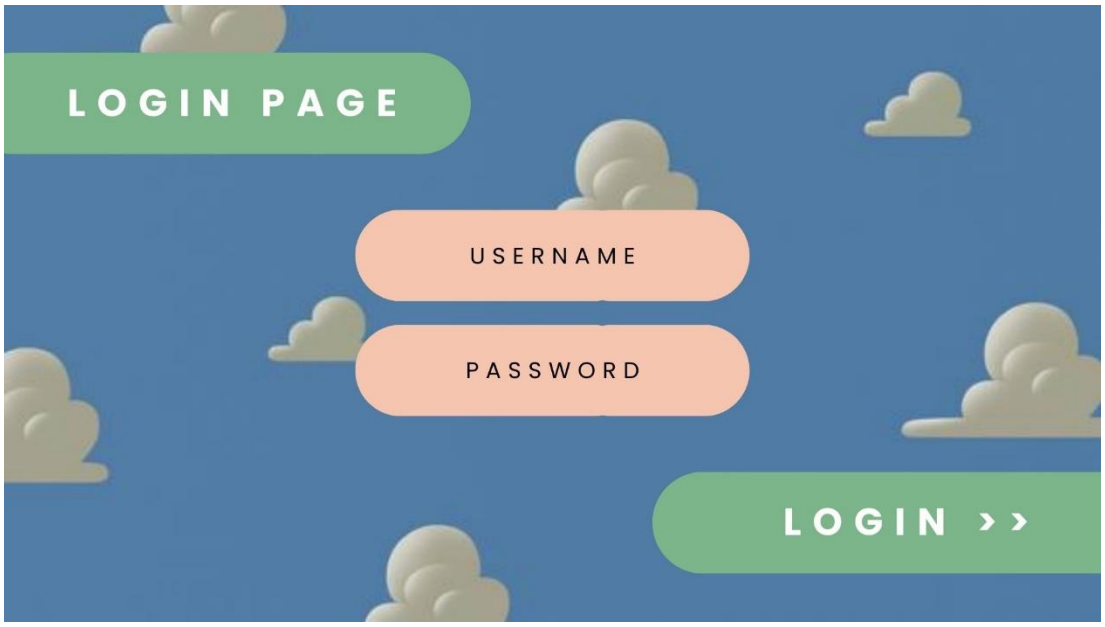
- Laptop/Personal Computer
- Internet/jaringan data

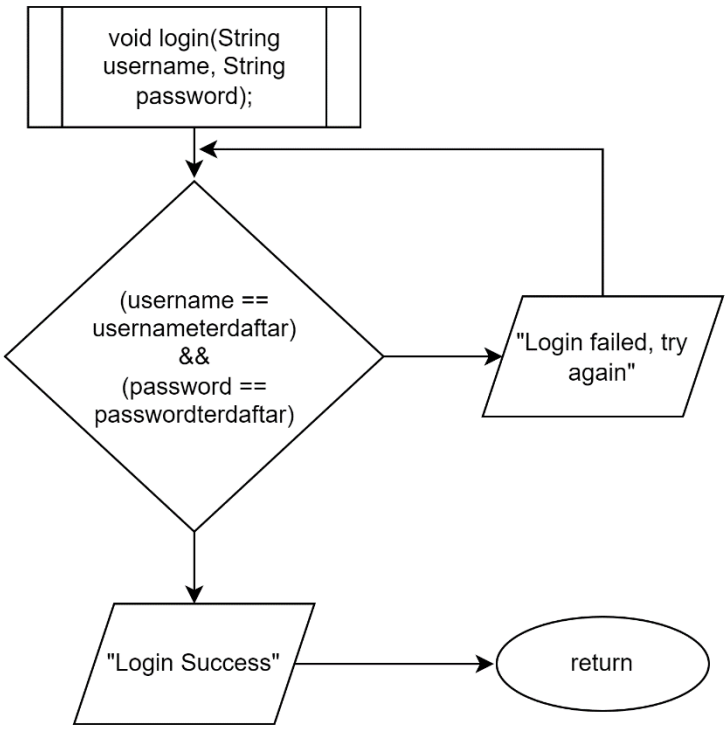
IV. Data Pengamatan

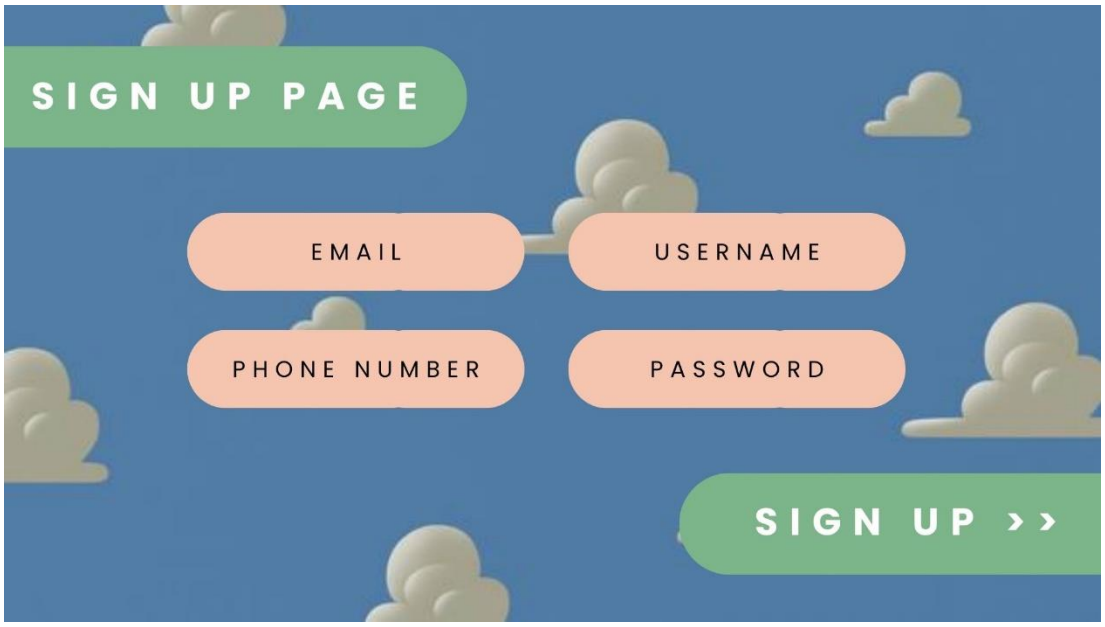
4.1 GUI dan Flowchart Aplikasi

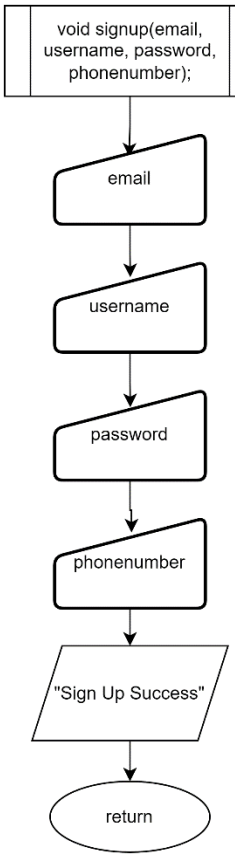


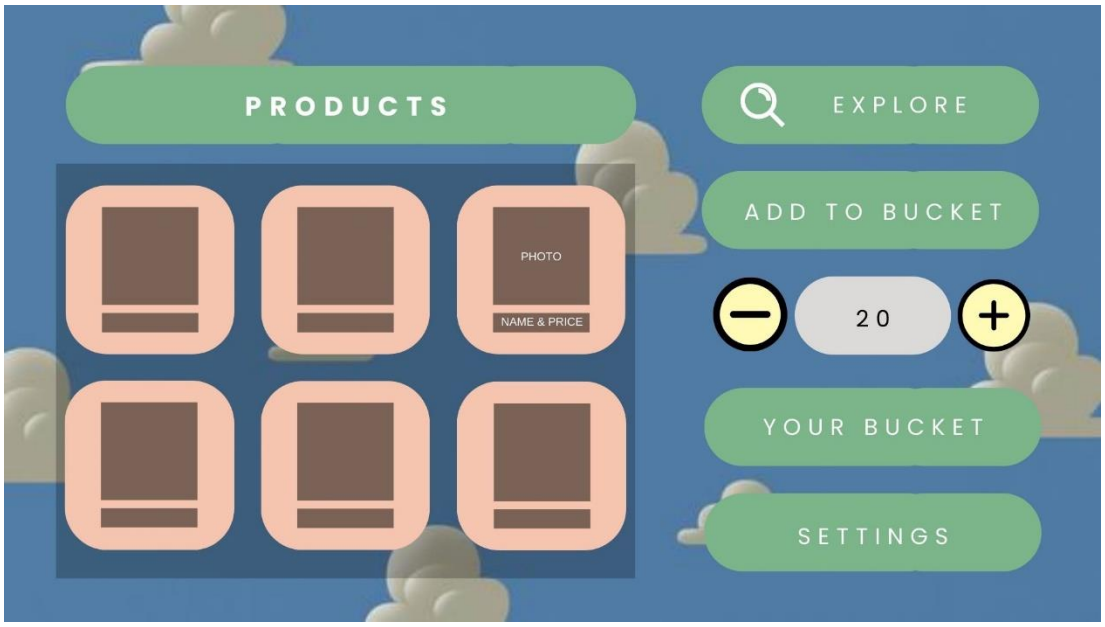


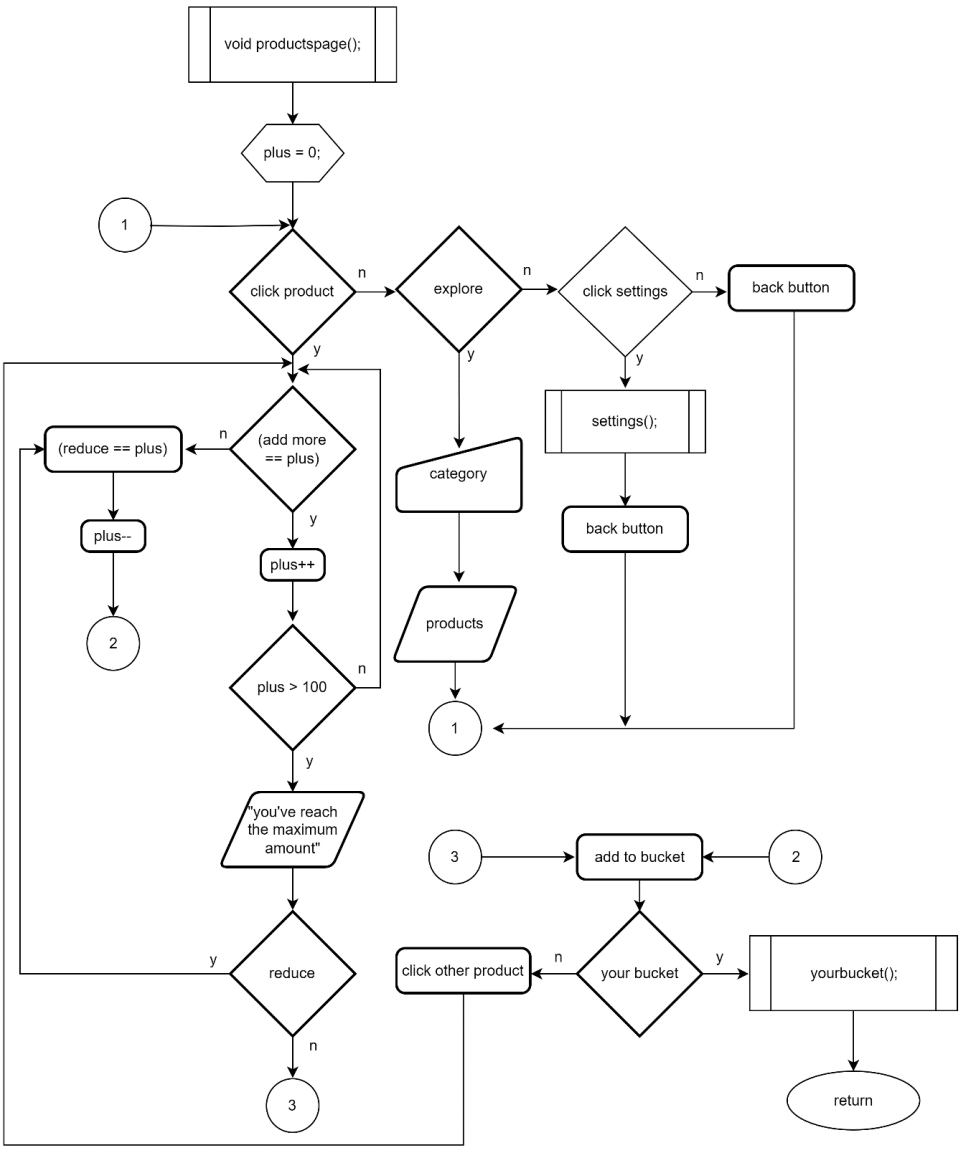

LOGIN PAGE
USERNAME
PASSWORD
LOGIN ››

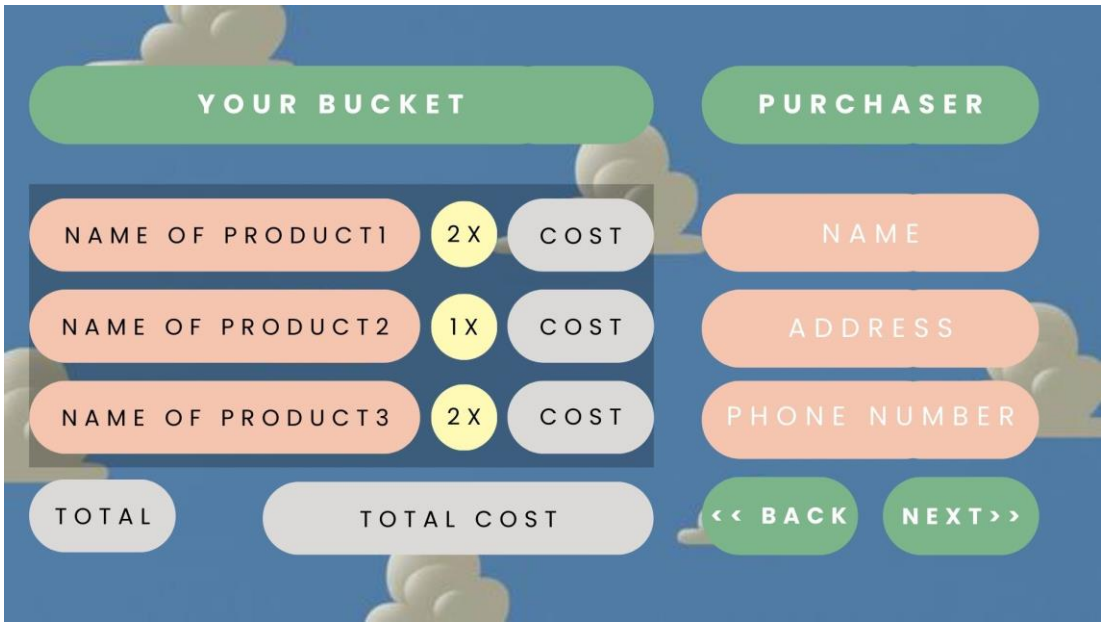

void login(String username, String password);
(username == usernameterdaftar) && (password == passwordterdaftar)
"Login failed, try again"
"Login Success"
return

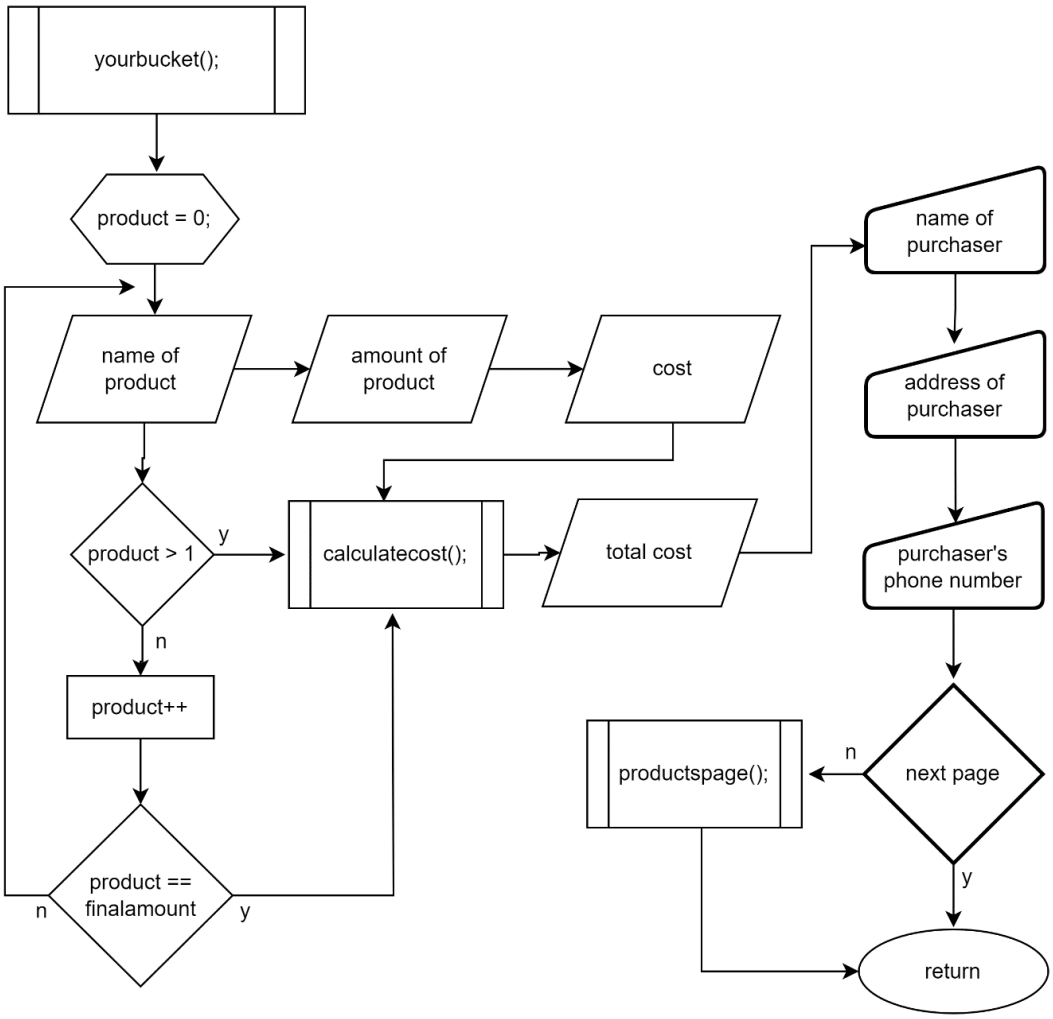

SIGN UP PAGE
EMAIL
USERNAME
PHONE NUMBER
PASSWORD
SIGN UP >>

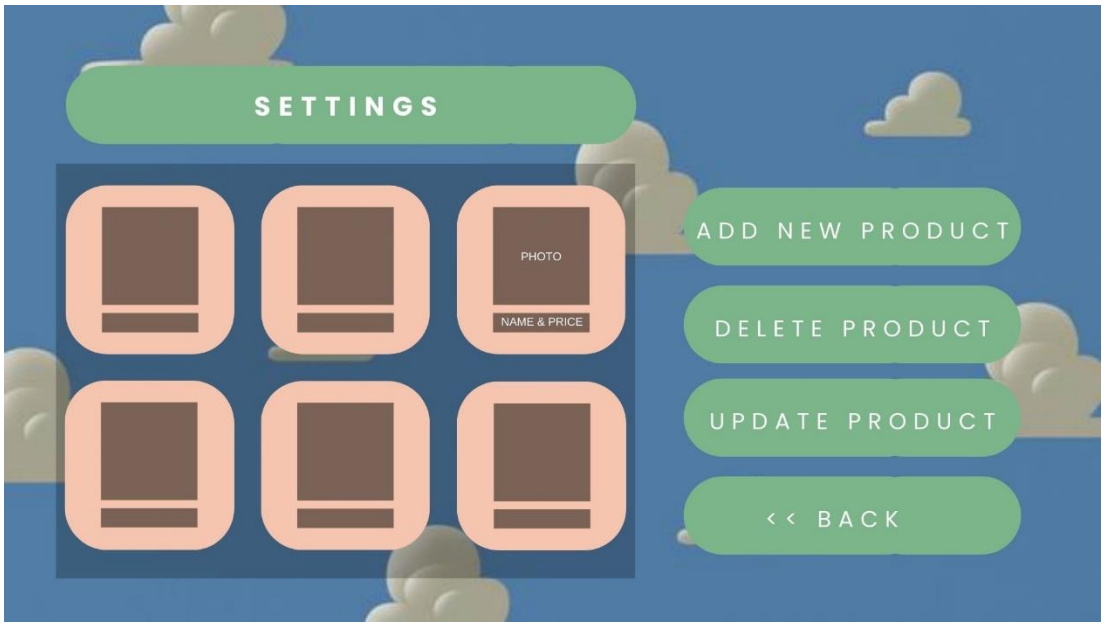

void signup(email, username, password, phonenumber);
email
username
password
phonenumber
"Sign Up Success"
return

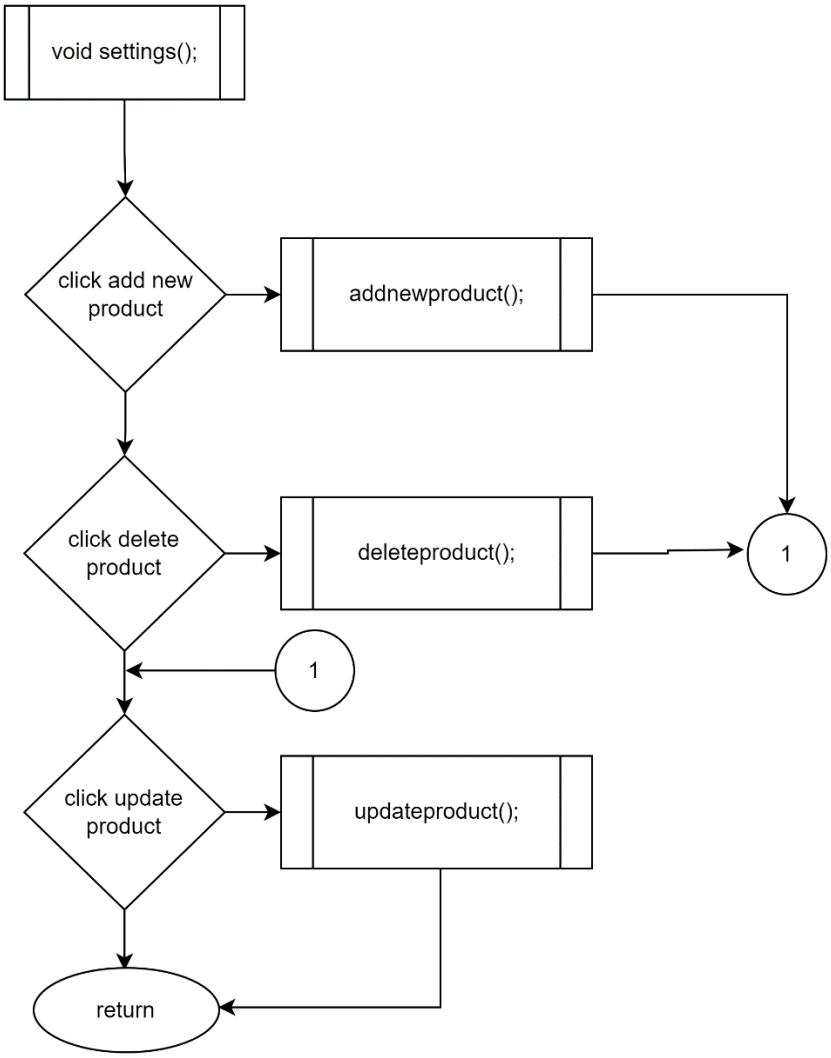

PRODUCTS
EXPLORE
ADD TO BUCKET
PHOTO
NAME & PRICE
20
YOUR BUCKET
SETTINGS

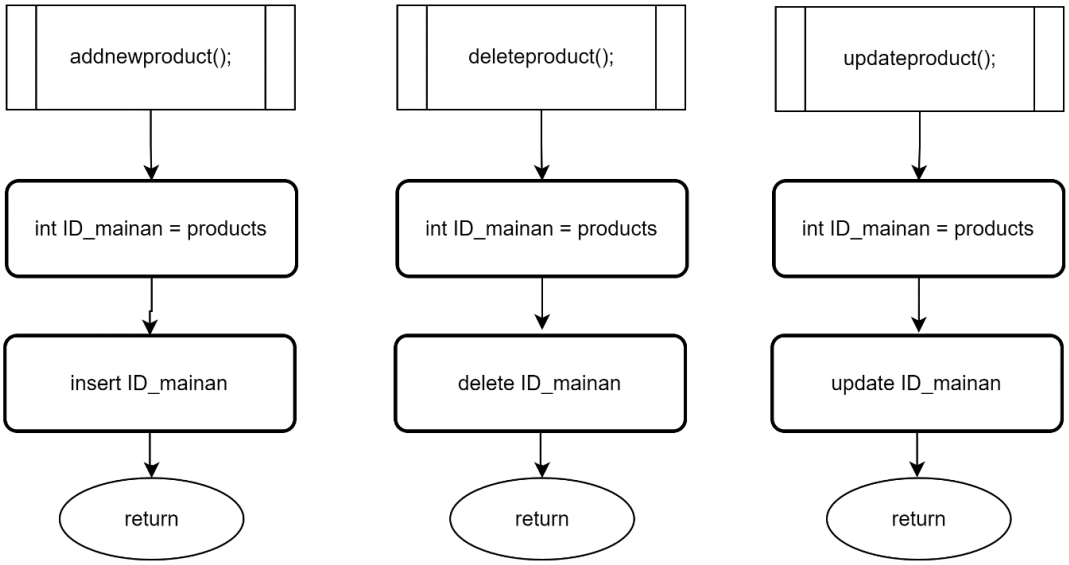

void productspage();
plus = 0;
1
click product
n
explore
n
click settings
n
back button
y
y
y
(add more == plus)
n
(reduce == plus)
plus--
2
y
plus++
plus > 100
n
y
"you've reach the maximum amount"
reduce
y
n
3
category
products
1
settings();
back button
3
add to bucket
2
click other product
n
your bucket
y
yourbucket();
return

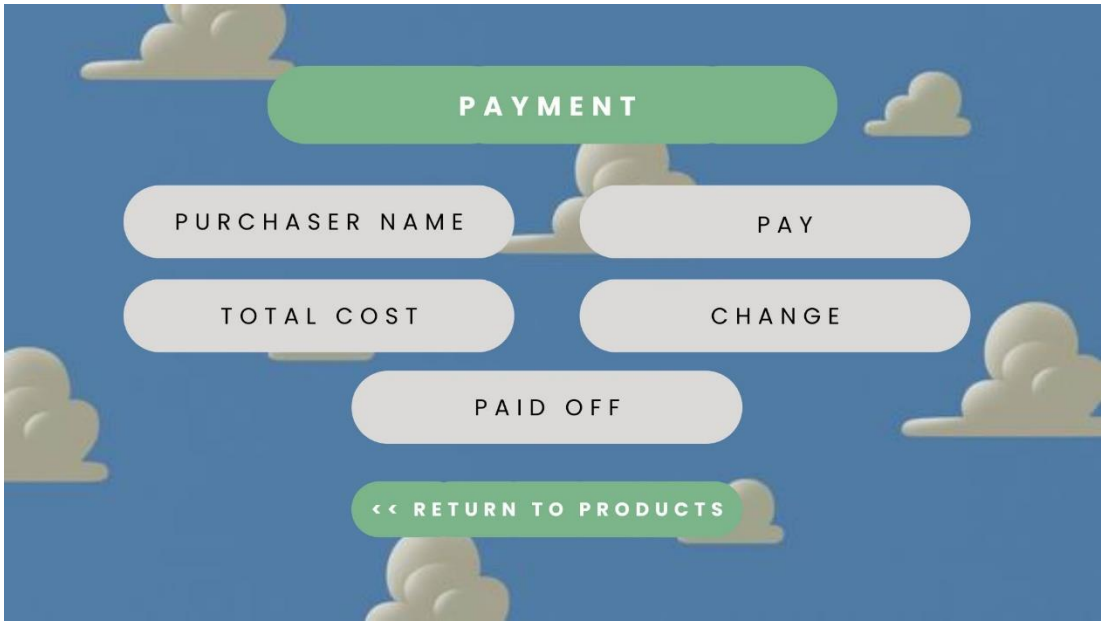

YOUR BUCKET
PURCHASER
NAME OF PRODUCT1
2X
COST
NAME OF PRODUCT2
1X
COST
NAME OF PRODUCT3
2X
COST
NAME
ADDRESS
PHONE NUMBER
TOTAL
TOTAL COST
<< BACK
NEXT>>

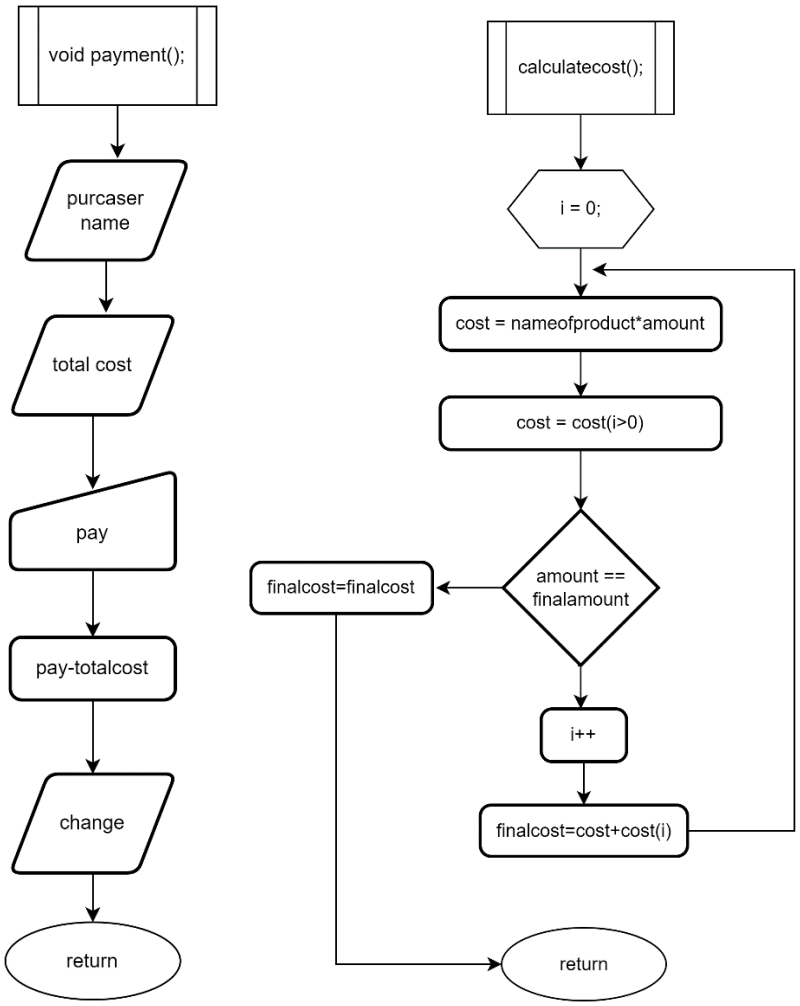

yourbucket();
product = 0;
name of product
amount of product
cost
product > 1
y
n
calculatecost();
total cost
product++
product == finalamount
n
y
name of purchaser
address of purchaser
purchaser's phone number
next page
n
y
productspage();
return


SETTINGS
PHOTO
NAME & PRICE
ADD NEW PRODUCT
DELETE PRODUCT
UPDATE PRODUCT
<< BACK


void settings();
click add new product
addnewproduct();
click delete product
deleteproduct();
1
1
click update product
updateproduct();
return


addnewproduct();
int ID_mainan = products
insert ID_mainan
return
deleteproduct();
int ID_mainan = products
delete ID_mainan
return
updateproduct();
int ID_mainan = products
update ID_mainan
return


PAYMENT
PURCHASER NAME
PAY
TOTAL COST
CHANGE
PAID OFF
<< RETURN TO PRODUCTS



4.2 Tabel Database

1) Tabel Mainan

ID_Mainan	Nama_Mainan	Harga_Mainan	ID_Pemasok	ID_Kategori
11	Barbie	Rp500.000	21	61
12	LEGO	Rp1.000.000	22	62
13	Hot Wheels	Rp300.000	23	64
14	Rubik's Cube	Rp75.000	23	63
15	Teddy Bear	Rp150.000	21	61

2) Tabel Pemasok

ID_Pemasok	Nama_Pemasok	Alamat_Pemasok	Telepon_Pemasok
21	PT. Disney	Jl. Jend Sudirman	(021) 29703400
22	PT. LEGO	Jl. Suci, Susukan	(021) 8403030
23	Mattel Indonesia	Jl. Jababeka V	(021) 8934044

3) Tabel Customer

ID_Cust	Nama_Cust	Alamat_Cust	Telepon_Cust
31	Dyelvio Wijaya	Bandung	(+62)72802
32	Fahrin Nisa'	Bangka Belitung	(+62)31703
33	Adisti Nastiti	Yogyakarta	(+62)22703
34	Tiara Alexander	Bali	(+62)50603
35	Clary Sada	Kalimantan	(+62)69901

4) Tabel Transaksi

ID_Trans	Tanggal_Trans	ID_Cust
41	30/12/2023	31
42	02/01/2024	35
43	05/01/2024	33
44	14/01/2024	32
45	26/01/2024	31
46	26/01/2024	34
47	26/01/2024	32
48	05/02/2024	33
49	10/02/2024	34
50	15/02/2024	35

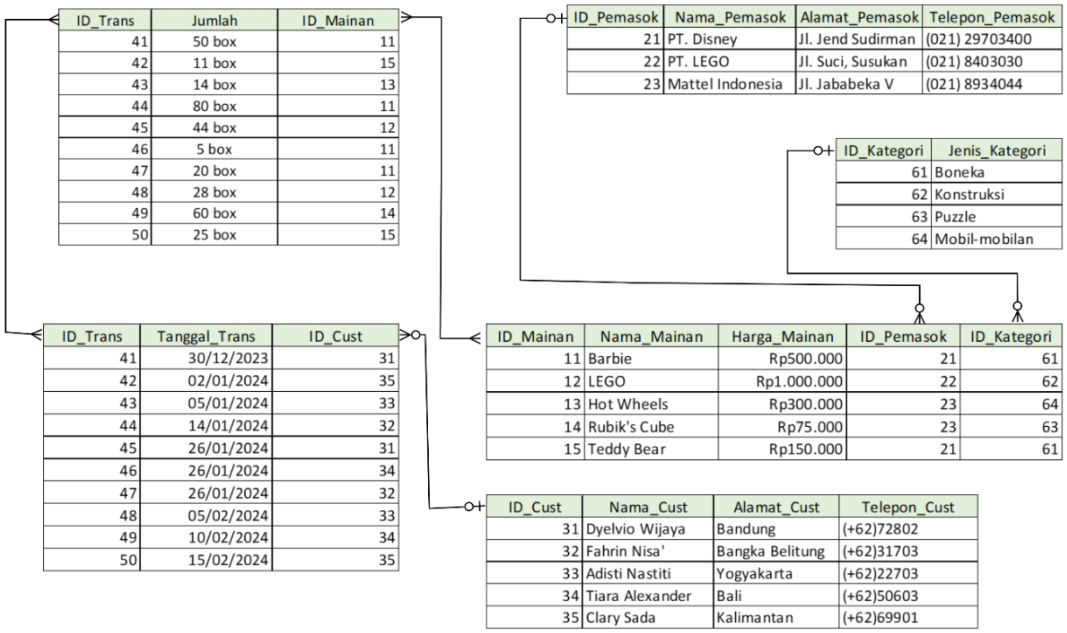
5) Tabel Detail_Transaksi

ID_Trans	Jumlah	ID_Mainan
41	50 box	11
42	11 box	15
43	14 box	13
44	80 box	11
45	44 box	12
46	5 box	11
47	20 box	11
48	28 box	12
49	60 box	14
50	25 box	15

6) Tabel Kategori

ID_Kategori	Jenis_Kategori
61	Boneka
62	Konstruksi
63	Puzzle
64	Mobil-mobilan

4.3 Relational Database Management System (RDBMS)



ID_Trans	Jumlah	ID_Mainan
41	50 box	11
42	11 box	15
43	14 box	13
44	80 box	11
45	44 box	12
46	5 box	11
47	20 box	11
48	28 box	12
49	60 box	14
50	25 box	15

ID_Pemasok	Nama_Pemasok	Alamat_Pemasok	Telepon_Pemasok
21	PT. Disney	Jl. Jend Sudirman	(021) 29703400
22	PT. LEGO	Jl. Suci, Susukan	(021) 8403030
23	Mattel Indonesia	Jl. Jababeka V	(021) 8934044

ID_Kategori	Jenis_Kategori
61	Boneka
62	Konstruksi
63	Puzzle
64	Mobil-mobilan

ID_Trans	Tanggal_Trans	ID_Cust
41	30/12/2023	31
42	02/01/2024	35
43	05/01/2024	33
44	14/01/2024	32
45	26/01/2024	31
46	26/01/2024	34
47	26/01/2024	32
48	05/02/2024	33
49	10/02/2024	34
50	15/02/2024	35

ID_Mainan	Nama_Mainan	Harga_Mainan	ID_Pemasok	ID_Kategori
11	Barbie	Rp500.000	21	61
12	LEGO	Rp1.000.000	22	62
13	Hot Wheels	Rp300.000	23	64
14	Rubik's Cube	Rp75.000	23	63
15	Teddy Bear	Rp150.000	21	61

ID_Cust	Nama_Cust	Alamat_Cust	Telepon_Cust
31	Dyelvio Wijaya	Bandung	(+62)72802
32	Fahrin Nisa'	Bangka Belitung	(+62)31703
33	Adisti Nastiti	Yogyakarta	(+62)22703
34	Tiara Alexander	Bali	(+62)50603
35	Clary Sada	Kalimantan	(+62)69901

V. Daftar Pustaka

Aho, P., Menz, N., Räty, T., & Schieferdecker, I. (2011, April). Automated Java GUI modelling for model-based testing purposes. In *2011 Eighth International Conference on Information Technology: New Generations* (pp. 268-273). IEEE.

Brush, Kate. (2019). RDBMS (Relational Database Management System). [techtarget.com]. diakses pada https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/RD BMS - relational-database-management-system

BYJU's GATE. (2023). Anomalies in DBMS. [byjus.com]. diakses pada https://byjus.com/gate/anomalies-in-dbms-notes/

Javatpoint. (2021). Normalization. [javatpoint.com]. diakses pada https://www.javatpoint.com/dbms-normalization

Phaneendra, S. V., & Reddy, E. M. (2013, April). Big Data-solutions for RDBMS problems-A survey. In *12th IEEE/IFIP Network Operations & Management Symposium (NOMS 2010)(Osaka, Japan, Apr 19 {23 2013)*.

Qin, L., Yu, J. X., & Chang, L. (2009, June). Keyword search in databases: the power of RDBMS.In *Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of data* (pp. 681-694).

Rahmalia, N. (2021). Graphical User Interface (GUI), Tampilan yang Sederhanakan Interaksi dengan Komputer. [glints.com]. Diakses pada https://glints.com/id/lowongan/gui-adalah/